

Wykaż, że liczba $a = (\sqrt{5} + 2)^{2022} + (\sqrt{5} - 2)^{2022}$ jest wymierna.

① pomysł:

$$\begin{array}{l} (a+b)^2 \\ + (a-b)^2 \end{array} \Rightarrow \begin{array}{l} a^2 + 2ab + b^2 \\ a^2 - 2ab + b^2 \end{array}$$

$$2a^2 + 2b^2$$

$$a = (\sqrt{5} + 2)^{2022} + (\sqrt{5} - 2)^{2022}$$

Dla dowolnej liczby całkowitej dodatniej n oraz dla dowolnych liczb rzeczywistych a, b mamy:

$$(a+b)^n = \binom{n}{0}a^n + \binom{n}{1}a^{n-1}b + \dots + \binom{n}{k}a^{n-k}b^k + \dots + \binom{n}{n-1}ab^{n-1} + \binom{n}{n}b^n$$

Dla dowolnej liczby całkowitej dodatniej n oraz dla dowolnych liczb rzeczywistych a, b :

$$(a-b)^n = \binom{n}{0}a^n - \binom{n}{1}a^{n-1}b + \dots + (-1)^k \binom{n}{k}a^{n-k}b^k + \dots + (-1)^n \binom{n}{n}b^n$$

② rozpiszemy linby $(\sqrt{5} + 2)^{2022}$ i $(\sqrt{5} - 2)^{2022}$ korzystając ze wzorów

$$(\sqrt{5} + 2)^{2022} = \binom{2022}{0} \cdot (\sqrt{5})^{2022} + \binom{2022}{1} \cdot (\sqrt{5})^{2021} \cdot 2^1 + \binom{2022}{2} \cdot (\sqrt{5})^{2020} \cdot 2^2 + \dots + \binom{2022}{2021} \cdot (\sqrt{5}) \cdot 2^{2021} + \binom{2022}{2022} \cdot 2^{2022}$$

$$\textcircled{3} + (\sqrt{5} - 2)^{2022} = \binom{2022}{0} \cdot (\sqrt{5})^{2022} - \binom{2022}{1} \cdot (\sqrt{5})^{2021} \cdot 2^1 + \binom{2022}{2} \cdot (\sqrt{5})^{2020} \cdot 2^2 - \dots - \binom{2022}{2021} \cdot (\sqrt{5}) \cdot 2^{2021} + \binom{2022}{2022} \cdot 2^{2022}$$

$$2 \cdot \underbrace{\binom{2022}{0}}_{=5^{1011}} \cdot (\sqrt{5})^{2022} + 2 \cdot \underbrace{\binom{2022}{2}}_{=5^{1010}} \cdot (\sqrt{5})^{2020} \cdot 2^2 + \dots + 2 \cdot \binom{2022}{2022} \cdot 2^{2022}$$

④ komentarz:

wszystkie linby 2 w różnych (całkowitych) potęgach oraz współczynniki wynikające z dwumianu Newtona są wymierne, a wszystkie niewymierne $\sqrt{5}$ są w potęgach parzystych, więc i one są ostatecznie wymierne
c.k.d.